Hackathon 2026/2027

Groupe 3

MACARON SURVIVOR

Le jeu de survie royal

Concept et univers

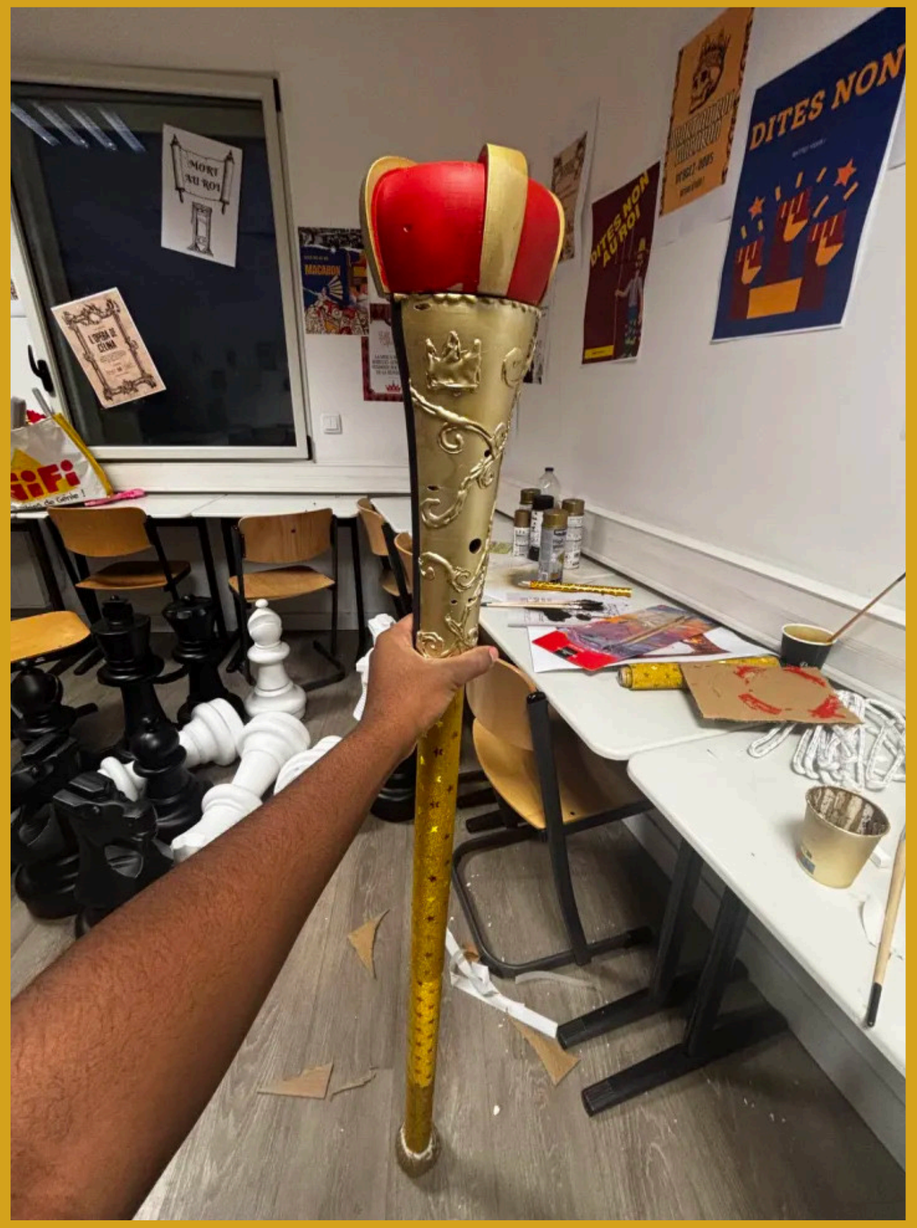
On incarne le Roi Macaron qui cherche à s'enfuir de son château envahi par des paysans en révolte.
Les mécaniques de base : Couloirs aléatoires, écoute des bruits pour éviter les embuscades, gestion des 3 vies et invocation de la garde royale.

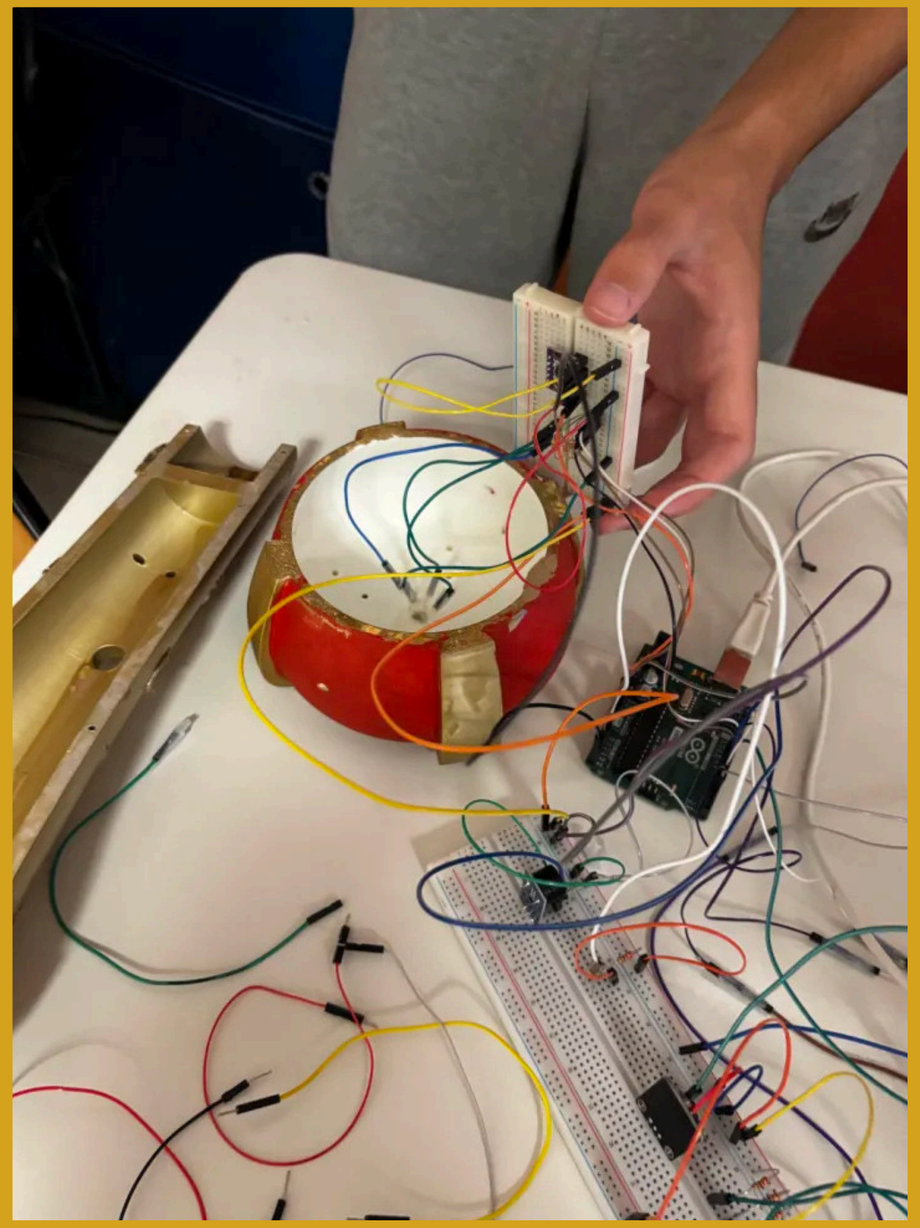
Spécificités

- Génération dynamique des chemins et de la carte sous Godot en temps réel.
- Utilisation d'événements (triggers) pour charger les scènes au bon moment sans casser le décor.

- Animation de la fumée découpée en morceaux.

La manette

- Modélisation 3D d'un sceptre royal ergonomique et fidèle au personnage.
- Montage technique : Arduino Uno, accéléromètre BMI160 pour les déplacements en 8 directions, LED de vie, vibreur et buzzer.

DITES NON
DITES NON AU ROI



Le son

Création et design sonore

- Travail sur Ableton Live (découverte de la MAO) et enregistrements maison avec un micro Shure MV6 (en ciblant -12 à -6 dB).

- Réalisation des bruitages sur mesure : bruits de pas adaptés aux surfaces (pierre sèche vs tapis étouffé), ambiance de vent et de brouillard, son de torche, bruits de dégâts et musiques de victoire/ défaite.

Intégration technique des indices sonores

- Utilisation d'éléments AudioStreamPlayer3D positionnés stratégiquement dans les embranchements du labyrinthe (image4.jpeg).
-
- Mécanique de jeu : le joueur doit tendre l'oreille et écouter les bruits de foule des paysans dans les couloirs pour deviner où ils se cachent et choisir la bonne direction pour s'enfuir.
-
- Synchronisation des alertes sonores avec le code du jeu et le buzzer de la manette-sceptre.

```gdscript
func _physics_process(delta: float) -> void:
    _mettre_a_jour_son(delta)
    if not automatique or cible == null or paysans.is_empty():
        return
    var d := _centre().distance_to(cible.global_position)
    if not en_charge and d < distance_detection:
        charger()
    elif en_charge and d > distance_abandon:
        calmer()

func charger() -> void:
    en_charge = true
    for p in paysans:
        p.cible = cible
        p.courir()
    charge_commencee.emit()

func calmer() -> void:
    en_charge = false
    for p in paysans:
        p.colere()
    charge_terminee.emit()
```

```gdscript
    mat.emission_energy_multiplier = 3.0
    boite.material = mat
    porte.mesh = boite
    porte.position = centre
    add_child(porte)

func _preparer_indice_sonore(couloir: Couloir) -> void:
    var lecteur := get_node_or_null("Indice" + COULOIRS[couloir]["nom"]) as AudioStreamPlayer3D
    if lecteur == null:
        return
    lecteur.stop()
    if not son_foule or couloir == bonne_porte or lecteur.stream == null:
        lecteur.queue_free()
        return
    _indices[couloir] = lecteur
    _volumes_max[couloir] = lecteur.volume_db
    lecteur.volume_db = -80.0
    lecteur.attenuation_model = AudioStreamPlayer3D.ATTENUATION_DISABLED
    lecteur.attenuation_filter_cutoff_hz = 20500.0
    lecteur.bus = _creer_bus(couloir)
    if not lecteur.finished.is_connected(lecteur.play):
        lecteur.finished.connect(lecteur.play)
    if indice_avant_choix:
        lecteur.play(randf() * lecteur.stream.get_length() * 0.8)
```

Direction artistique et cohérence

#1c3680

#d4a21c

#9b1700

#d9d9d9

Décoration immersive : Le trône en carton vieilli sur chaise roulante, les affiches de propagande, le tapis rouge de la « salle du trône », les pièces d'échecs géantes et les accessoires (couronnes, épées).

LE ROI CHERCHE À S'ENFUIR !
PRENEZ LES ARMES CHEVALIERS LOYAUX À LA COURONNE
COMBATTEZ LES TRAITRES À LA COURONNE !
RÉVOLTEZ-VOUS !
CITOYENS, CITOYENNES, LE ROI MACARON LAISSE LE PEUPLE MOURIR DE FAIM PENDANT QU'IL PROFITE DE SA RICHESSE POUR SE PAVANER DANS SON CHÂTEAU, ALLER VOIR DES OPÉRA ET VOYAGER VERS D'AUTRES ROYAUMES !!!
ALORS, JE VOUS EN CONJURE ! BATTEZ-VOUS ! BATTEZ-VOUS POUR VOTRE FAMILLE, VOTRE AVENIR MAIS SURTOUT VOTRE PRÉSENT ! NE VOUS CONTENTEZ PLUS DE SUBIRE ! INFLIGEZ CE QUE L'ON VOUS INFLIGE !
DITES OUI AU ROI
MACARON
BIENVENUE À
L'OPÉRA DE CÉLINA
VENEZ VOIR LE MERVEILLEUX OPÉRA DE CÉLINA, LA CHANTEUSE FRANCOPHONE LA PLUS CONNUE DES CONTINENTS !
OCTOBRE
VENDREDI 16 22:00
OPÉRA DE FRANCE
LE ROI Macaron
LA MISE À MORT DES REBELLES AURA LIEU CE VENDREDI SUR LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
MACARON
ORDRE DE LA COURONNE
TOUT PAYSAN ARMÉ SERA ARRÊTÉ À PARTIR DE CE JOUR :
23 OCTOBRE 2026
NEWSPAPER
LE PEUPLE SE SOULÈVE
LE PEUPLE PROVOQUE UNE REBELLION DANS TOUT LE ROYAUME !
La Sorcière du Roi
La Reine Bridgette
Le Chateau du Monstre

MORT AU ROI
DITES NON AU ROI

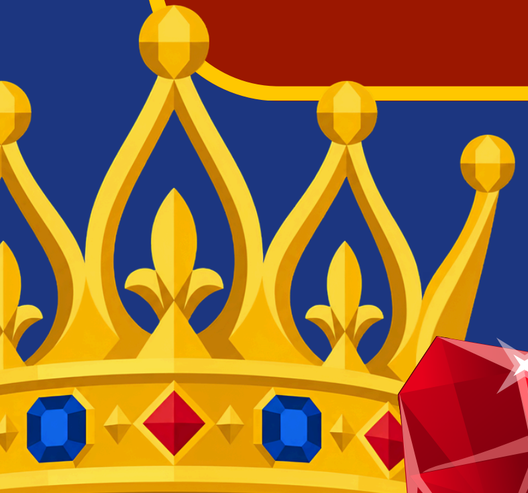
Communication

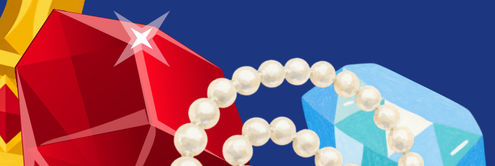
- En interne : Super ambiance, répartition fluide des tâches et entraide immédiate entre nous au moindre blocage.
- Avec les autres groupes : Échanges top et entraide mutuelle sur les idées et le matériel.
- En externe : Immersion du public grâce à nos affiches de propagande pro et anti-roi dans le lycée et la salle.

Bilan et difficultés

Les galères techniques : La puce BMI160 cachée sous une autre référence et les bugs de Git avec les fichiers trop lourds.

Les solutions trouvées en équipe (scanner I2C, filtre passe-bas, augmentation de la mémoire Git).





Améliorations

Ennemis variés :
Ajouter de nouveaux rebelles (ex : paysans avec des torches).
Introduire des boss ou des ennemis plus rapides.

Gameplay du sceptre :
Exploiter le capteur de lumière pour lancer des sorts ou s'éclairer.
Créer de nouveaux étages de château (les donjons, les cuisines).

Immersion :
Intégrer des répliques audio hautaines du roi.
Ajouter un classement des meilleurs scores (pièces à collecter, chrono, etc).

Crédits

Lucas : Création du personnage principal, des foules de paysans, intégration du son et mécaniques globales du jeu.

Anaïs : Direction artistique, identité visuelle, palette de couleurs et décoration immersive de la salle.

Anthony : Conception et modélisation 3D esthétique de la manette-sceptre royale.

Mathias : Développement technique de la manette-sceptre (Arduino, capteurs, LED, vibreur, buzzer).

Kris : Architecture et logique du jeu (génération des labyrinthes, niveaux et scripts sous Godot).

Brendan & Antoine : Ingénierie sonore et intégration des ambiances audio.

Crédits

Ce qui a été Créé vs Récupéré :

- **Créé par l'équipe : Le jeu complet (Macaron Survivor), le code Godot, la modélisation 3D et le design du sceptre, l'assemblage électronique, la direction artistique, les graphismes, les affiches de propagande et le décor de la salle.**

- **Récupéré / Matériel de base : La carte Arduino Uno R3, les composants électroniques (accéléromètre, capteurs, LED, buzzer), les breadboards, la chaise roulante pour le trône, les tonnes de cartons et les pièces d'échecs géantes.**

MERCI !